

Instituição de Ensino: SENAI Camaçari

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Projeto: Sistema de Controle de Equipes e EPI's e EPC's - UnitCheck

Integrantes da Equipe: Guilherme Silva, Ronald Carvalho e Victor Sena

Orientador: Alessandro Silva



Camaçari-BA
2025

Sumário

1	Introdução	03
2	Objetivos	04
	2.1 Objetivo Geral	04
	2.2 Objetivos Específicos	04
3	Fundamentação Técnica	05
	3.1 Normas Técnicas e Regulamentações	05
	3.2 Conceitos Técnicos Utilizados	05
	3.3 Ferramentas e Ambientes de Desenvolvimento	06
	3.4 Metodologia de Desenvolvimento	06
	3.5 Segurança e Integridade dos Dados	07
	3.6 Manutenibilidade e Escalabilidade	08
4	Plano de Manutenção	09
	4.1 Componentes Críticos do Sistema	09
	4.2 Tipos de Manutenção Aplicáveis	09
	4.3 Cronograma de Manutenção	10
	4.4 Indicadores de Desempenho e Monitoramento	10
	4.5 Recursos Necessários	11
	4.6 Procedimentos de Backup e Recuperação	11
	4.7 Atualizações e Sustentabilidade	12
5	Documentação e Registros	13
	5.1 Objetivos da Documentação e Registros	13
	5.2 Tipos de Documentação	13
	5.3 Procedimentos	14
	5.4 Fluxo de Atualização de Documentação	15
	5.5 Armazenamento e Acesso	15
6	Considerações Finais	16
7	Referências	17

1. Introdução

Atualmente, o controle de participação em atividades obrigatórias como Diálogos Diários de Segurança (DDS), treinamentos corporativos, atividades externas e demais eventos similares é realizado, em sua maioria, por meio de listas de presença impressas em papel. Este método, além de ser suscetível a extravios, rasuras e inconsistências nos registros, exige alta demanda de tempo e esforço consideráveis para a sua organização, preenchimento e posterior digitalização para arquivamento.

A ausência de uma solução prática, digital e automatizada compromete a agilidade e a eficiência dos processos de gestão de pessoal, dificultando o acompanhamento sistemático da participação dos colaboradores em suas atividades e do gerenciamento dos equipamentos em geral da organização. Dessa forma, identificou-se a necessidade de uma ferramenta que otimize esse fluxo, promovendo maior controle, organização e confiabilidade nos registros de presença, alinhada às práticas digitais modernas e acessível via dispositivos móveis ou computadores, daí surge o *UnitCheck*.

O presente documento tem como objetivo apresentar o plano de manutenção e sustentabilidade do sistema *UnitCheck*, desenvolvido com o propósito acima citado.

A manutenção de sistemas de informação como o nosso é essencial para garantir a continuidade das operações, a integridade dos dados e a eficiência dos processos. Além da implementação de novas ferramentas imprescindíveis para a continuidade da utilização do sistema.

Neste contexto, o plano de manutenção e sustentabilidade busca definir as estratégias, procedimentos e recursos necessários para assegurar que o sistema continue operando de forma eficiente após sua implantação. Além disso, este plano estabelece uma base para o monitoramento contínuo,

correção de possíveis erros, atualizações preventivas e melhorias evolutivas que possam surgir conforme o uso da aplicação.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Garantir a continuidade, estabilidade e eficiência do Sistema de Controle de Equipes e Equipamentos (UnitCheck) após sua implantação, assegurando que o sistema permaneça atualizado, funcional e capaz de atender às demandas operacionais da organização a longo prazo.

2.2. Objetivos Específicos

- 1- Estabelecer um plano de manutenção preventiva e corretiva, com prazos, responsáveis e recursos definidos;
- 2- Garantir a segurança dos dados armazenados e transmitidos pelo sistema;
- 3- Implementar rotinas de atualização do sistema para acompanhar mudanças tecnológicas e novas necessidades dos usuários;
- 4- Definir indicadores de desempenho que permitam avaliar a eficiência do sistema ao longo do tempo;
- 5- Padronizar os procedimentos de registro e documentação de manutenções e melhorias;
- 6- Assegurar a sustentabilidade técnica do sistema, evitando obsolescência de componentes e falhas que comprometam o uso;

7- Promover o treinamento contínuo dos usuários e da equipe técnica responsável pela manutenção.

8- Aprimorar cada vez mais as versões do sistema com atualizações que cumpram com os requisitos e funcionalidades que o usuário necessita;

3. Fundamentação Técnica

O sistema *UnitCheck* foi desenvolvido com o objetivo de otimizar o controle de equipes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) em ambientes corporativos e industriais. Sua concepção baseia-se em princípios da **Gestão de Ativos, Segurança do Trabalho e Engenharia de Software**, buscando eficiência, rastreabilidade e confiabilidade nas informações registradas.

3.1. Normas Técnicas e Regulamentações

O desenvolvimento do sistema segue recomendações das seguintes normas:

- **NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual)** — estabelece a obrigatoriedade do fornecimento, controle e registro de uso dos EPIs.
- **NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)** — define a necessidade de acompanhamento e documentação das condições de trabalho e dos equipamentos utilizados.
- **ISO 9001 (Gestão da Qualidade)** — reforça a importância da padronização e controle de processos, aplicável ao fluxo de registros e inspeções de equipamentos.
- **ABNT NBR ISO/IEC 27001 (Segurança da Informação)** — assegura a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados armazenados e processados no sistema.

Essas normas fornecem a base técnica e legal para o desenvolvimento do *UnitCheck*, garantindo que o sistema atenda aos padrões de conformidade e boas práticas de gestão e segurança.

3.2. Conceitos Técnicos Utilizados

O *UnitCheck* foi construído com base em tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento web moderno:

- **HTML5 e CSS3** — utilizados para a estruturação e o design da interface do usuário.
- **JavaScript** — responsável pela interação dinâmica com o usuário e manipulação dos elementos da página.
- **MySQL** — sistema gerenciador de banco de dados utilizado para armazenamento e consulta das informações sobre usuários, equipes e equipamentos.
- **Arquitetura Cliente-Servidor** — o sistema segue este modelo, no qual o cliente (navegador) solicita informações ao servidor, que processa e retorna os dados de forma segura.
- **Programação Orientada a Objetos (POO)** — aplicada para garantir modularidade, reuso de código e facilidade de manutenção.

Além disso, foram aplicados conceitos de design responsivo e usabilidade, assegurando que o sistema se adapte a diferentes dispositivos e resoluções de tela, proporcionando uma experiência consistente ao usuário.

3.3. Ferramentas e Ambientes de Desenvolvimento

Durante o desenvolvimento do sistema foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- **Visual Studio Code (VS Code)** — ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) principal, pela sua leveza e suporte a múltiplas linguagens.
- **Git e GitHub** — empregados no versionamento de código, facilitando o controle de versões e a colaboração entre os membros da equipe.
- **Figma** — utilizado na criação dos protótipos da interface, garantindo um layout coerente e funcional.

Essas ferramentas proporcionaram um fluxo de trabalho eficiente, integrado e compatível com as boas práticas de desenvolvimento de sistemas.

3.4. Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia utilizada foi inspirada em modelos ágeis de desenvolvimento, com base em iterações curtas e entregas parciais. O grupo adotou uma adaptação do modelo incremental, permitindo a construção do sistema por etapas — cada uma representando um conjunto funcional que podia ser testado e aprimorado antes da próxima implementação.

As etapas foram organizadas conforme o cronograma do projeto:

1. Levantamento de requisitos e prototipagem inicial;
2. Desenvolvimento do banco de dados;
3. Implementação dos módulos principais (cadastro, login, controle de equipes e equipamentos);
4. Testes e validações;
5. Implantação e ajustes finais.

Esse modelo possibilitou maior flexibilidade e controle de qualidade, permitindo a identificação e correção de falhas ainda nas fases intermediárias do projeto.

3.5. Segurança e Integridade dos Dados

A segurança das informações foi tratada como prioridade no desenvolvimento do *UnitCheck*. Foram aplicadas as seguintes medidas:

- **Autenticação de usuários com níveis de acesso diferenciados** (administrador, supervisor e funcionário);
- **Backups regulares do banco de dados;**
- **Validação de formulários e sanitização de dados** para prevenir injeções SQL e vulnerabilidades;
- **Controle de logs de acesso** para auditoria e rastreabilidade.

Essas práticas asseguram a integridade e a confiabilidade das informações armazenadas no sistema.

3.6. Manutenibilidade e Escalabilidade

O código foi estruturado de forma modular, separando as camadas de interface, lógica de negócio e dados. Essa separação facilita futuras manutenções, implementações de novas funcionalidades e integração com sistemas externos.

A arquitetura do *UnitCheck* permite crescimento gradual, seja em volume de dados, número de usuários ou novas demandas do cliente.

4. Plano de Manutenção

O **Plano de Manutenção do Sistema UnitCheck** tem como finalidade garantir a continuidade, segurança, confiabilidade e desempenho do sistema após sua implantação. O documento define as estratégias, procedimentos e responsabilidades necessários para assegurar que o sistema permaneça funcional, atualizado e alinhado às necessidades dos usuários e da organização.

4.1. Componentes Críticos do Sistema

Os principais componentes que exigem atenção contínua no processo de manutenção são:

- **Banco de Dados MySQL** – responsável pelo armazenamento de todas as informações referentes a usuários, equipes, EPIs e EPCs. Qualquer falha ou corrupção neste componente pode comprometer o funcionamento total do sistema.
 - **Interface Web (Front-end)** – compreende os arquivos HTML, CSS e JavaScript. Deve ser mantida com boa usabilidade, responsividade e compatibilidade com diferentes navegadores e dispositivos.
 - **Sistema de Autenticação e Segurança** – controle de acesso e logs. Essencial para a integridade dos dados e a conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
-

4.2. Tipos de Manutenção Aplicáveis

O *UnitCheck* adota os principais tipos de manutenção definidos pela Engenharia de Software:

- **Manutenção Corretiva:** Aplicada quando são identificadas falhas, bugs ou erros no sistema, garantindo a restauração de sua funcionalidade normal.

- **Manutenção Preventiva:** Realizada periodicamente para evitar falhas futuras, por meio de atualizações de segurança, otimizações de código e revisões de desempenho.
 - **Manutenção Evolutiva:** Visa aprimorar o sistema, incluindo novas funcionalidades, melhorias visuais ou adequações a mudanças na legislação e normas de segurança.
 - **Manutenção Adaptativa:** Realizada para assegurar a compatibilidade do sistema com novas versões de softwares, navegadores ou servidores.
-

4.3. Cronograma de Manutenção

Tipo de Manutenção	Periodicidade	Atividade	Responsável
Corretiva	Sob demanda	Correção de erros e falhas detectadas pelos usuários	Equipe de TI
Preventiva	Mensal	Backup de banco de dados, verificação de logs e atualização de pacotes	Administrador do Sistema
Evolutiva	Trimestral	Implementação de melhorias sugeridas pelos usuários	Desenvolvedor Responsável
Adaptativa	Semestral	Verificação de compatibilidade e atualização de versões de software	Equipe Técnica

4.4. Indicadores de Desempenho e Monitoramento

Para avaliar a eficiência e estabilidade do *UnitCheck*, serão acompanhados os seguintes indicadores:

- **Disponibilidade do sistema (% de uptime);**
- **Tempo médio de resposta das páginas;**

- **Taxa de falhas reportadas por mês;**
- **Tempo médio de correção de falhas (MTTR – Mean Time To Repair);**
- **Satisfação dos usuários (via formulários de feedback).**

Esses indicadores serão revisados trimestralmente para direcionar ações preventivas e identificar pontos de melhoria.

4.5. Recursos Necessários

Para a manutenção adequada do sistema, são necessários os seguintes recursos:

- **Hardware:** Servidor dedicado ou compartilhado com boa capacidade de armazenamento e processamento;
 - **Software:** Ferramentas de desenvolvimento (VS Code, PHP, MySQL), serviços de backup e antivírus;
 - **Recursos Humanos:** Desenvolvedor full-stack, técnico de suporte e administrador de banco de dados;
 - **Financeiros:** Custos de hospedagem, licenciamento e eventuais contratações de suporte terceirizado.
-

4.6. Procedimentos de Backup e Recuperação

Os backups serão realizados semanalmente de forma automática e armazenados em local seguro.

Em caso de falhas graves, o processo de recuperação será executado conforme o seguinte protocolo:

1. Identificação e isolamento do problema;
2. Restauração do banco de dados a partir do backup mais recente;
3. Testes de integridade e validação das funcionalidades;

4. Comunicação aos usuários e retomada das operações normais.
-

4.7. Atualizações e Sustentabilidade

Para garantir a sustentabilidade do *UnitCheck*, a equipe responsável manterá um ciclo contínuo de avaliação de novas tecnologias, atualizações de segurança e melhorias na experiência do usuário.

O sistema foi projetado para ser modular e escalável, permitindo futuras integrações com aplicativos móveis, dashboards de gestão e relatórios automatizados.

Além disso, o uso de tecnologias open source assegura a viabilidade econômica e longevidade do projeto, reduzindo custos e facilitando adaptações futuras.

5. Documentação e Registros

A documentação e o registro das informações são etapas essenciais para garantir a rastreabilidade, transparência e continuidade operacional do sistema **UnitCheck**.

Este conjunto de documentos e procedimentos assegura que todas as atividades relacionadas ao uso e manutenção do sistema sejam registradas de forma organizada, permitindo auditorias futuras, acompanhamento de desempenho e suporte operacional.

5.1. Objetivos da Documentação e Registros

- Registrar informações referentes ao uso do sistema e suas atualizações;
- Garantir evidências para auditorias internas e externas;
- Apoiar a manutenção e evolução do software;
- Armazenar informações operacionais, como distribuição de EPIs e presença dos colaboradores;
- Facilitar treinamentos de novos usuários e transição de equipe.

5.2. Tipos de Documentação

1. Documentação Técnica

Documento	Conteúdo	Responsável
Manual do Sistema	Funcionalidades, telas, fluxos e navegação	Equipe de desenvolvimento
Arquitetura e Banco de Dados	Estrutura lógica, tabelas, relacionamentos	Equipe de desenvolvimento
Manual de Instalação	Procedimento de deployment e configuração	Suporte técnico

2. Documentação Operacional

Documento	Conteúdo	Responsável
Guia do Usuário	Passo a passo para supervisores e administradores	Equipe do sistema
Procedimentos Internos	Fluxo de entrega/controle de EPIs e presenças	Segurança do Trabalho / RH
Registro de Treinamento	Lista e datas de usuários treinados	RH / Gestor de área

3. Registros Gerados pelo Sistema

Registro	Descrição	Armazenamento
Registro de Presença	Entrada e saída de colaboradores	Banco de dados - diário
Entrega e Devolução de EPIs	Data, equipamento, funcionário, assinatura	Banco de dados + backup
Relatórios de EPCs	Controle de materiais coletivos	Banco de dados
Logs de Sistema	Acessos, alterações e falhas	Banco de dados + histórico

5.3. Procedimentos

Backup e Segurança

Processo	Periodicidade de	Método
Backup automático do BD	Diário	Servidor/local indicado

Backup externo	Semanal	Nuvem / repositório seguro
Auditoria de logs	Mensal	Revisão por administrador

5.4. Fluxo de Atualização de Documentação

1. Identificação de necessidade de ajuste;
 2. Revisão pelo responsável técnico;
 3. Aprovação nível coordenação/supervisão;
 4. Publicação da versão atualizada;
 5. Registro da versão no histórico de mudanças.
-

5.5. Armazenamento e Acesso

- Documentos digitais: Pasta compartilhada segura (Drive/SharePoint)
- Documentos do sistema: Banco de dados com backup
- Controle de versão: identificação por número e data
- Restrição de acesso conforme cargo e função

6. Considerações Finais

O plano de manutenção apresentado tem como objetivo garantir o correto funcionamento, segurança e continuidade operacional do sistema de controle de equipes e equipamentos (UnitCheck). Através de rotinas estruturadas, responsabilidades definidas e registros padronizados, busca-se assegurar que o sistema permaneça eficiente, atualizado e alinhado às necessidades práticas da organização.

A implementação das ações aqui descritas contribui diretamente para a redução de falhas operacionais, aumento da confiabilidade das informações, e suporte a tomadas de decisão baseadas em dados. Além disso, a documentação e padronização dos procedimentos favorecem a rastreabilidade, facilitam treinamentos futuros e promovem melhores práticas de uso e manutenção tecnológica.

Com o cumprimento regular das atividades planejadas e o registro adequado das intervenções realizadas, o sistema tende a manter sua performance e longevidade, garantindo suporte ao controle de EPIs/EPCs e gestão de equipes de maneira eficiente.

Por fim, reforça-se a importância da revisão periódica deste plano, permitindo atualizações conforme novas demandas, evolução do sistema ou adequações técnicas, assegurando a melhoria contínua do projeto e de sua aplicabilidade real.

7. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27001: Tecnologia da Informação — Técnicas de segurança — Sistemas de Gestão de Segurança da Informação — Requisitos**. Rio de Janeiro, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NR-06: Equipamentos de Proteção Individual (EPI)**. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-06>. Acesso em: 05 nov. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NR-09: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais**. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-09>. Acesso em: 05 nov. 2025.

ISO/IEC. **12207: Systems and Software Engineering — Software Life Cycle Processes**. Switzerland, 2017.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SILVA, José da; OLIVEIRA, Marta. **Gestão de EPIs e EPCs em empresas de construção civil**. Revista Brasileira de Segurança do Trabalho, v. 9, n. 2, 2022.

ANEXOS

Anexo 1 — Ficha de Entrega de EPI

Empresa: LimpeMais Serviços Ambientais Ltda.

Funcionário: João da Silva Santos

Setor: Coleta e Limpeza Urbana

Data: 04/11/2025

Equipamento: Luvas de Raspa

Quantidade: 1 par

Data de entrega: 04/11/2025

Assinatura do Funcionário: João da Silva Santos

Assinatura do Responsável: Carla Menezes

Equipamento: Bota de Segurança

Quantidade: 1 par

Data de entrega: 04/11/2025

Assinatura do Funcionário: João da Silva Santos

Assinatura do Responsável: Carla Menezes

Equipamento: Protetor Auricular

Quantidade: 1 unidade

Data de entrega: 04/11/2025

Assinatura do Funcionário: João da Silva Santos

Assinatura do Responsável: Carla Menezes

Anexo 2 — Relatório de Presença de Equipe

Data: 04/11/2025

Supervisor: Carlos Eduardo Oliveira

Atividade/Local: Coleta Setor A — Bairro Jardim Brasília

Nome: João da Silva Santos

Entrada: 07:30

Saída: 16:30

Atividade: Coleta de resíduos orgânicos

Assinatura: João S. Santos

Nome: Marcos Pereira Souza

Entrada: 07:30

Saída: 16:30

Atividade: Apoio de rota

Assinatura: Marcos P. Souza

Nome: Ana Paula Rocha

Entrada: 07:30

Saída: 16:30

Atividade: Controle e conferência

Assinatura: Ana P. Rocha

Anexo 3 — Checklist de EPCs

Local: Garagem Central — Setor de Equipamentos

Responsável: Fernanda Gomes

Data: 04/11/2025

EPC: Cones de Sinalização

Condição: Bom estado

Observação: Todos limpos e visíveis

Assinatura: Fernanda Gomes

EPC: Faixas de Isolamento

Condição: Regular

Observação: Trocar 2 unidades rasgadas

Assinatura: Fernanda Gomes

Anexo 4 — Registro de Chamado/Suporte

Data: 04/11/2025

Usuário: Carla Menezes

Problema: módulo de login apresentou erro ao autenticar o líder de equipe.

Solução: Reiniciado o servidor de autenticação e atualizada a biblioteca do ASP.NET Identity.

Responsável: Ronald Carvalho

Status: Resolvido

Anexo 5 — Histórico de Manutenções / Atualizações

Data: 10/08/2025

Manutenção / Atualização:Corretiva

Descrição da Atividade: Correção de bug no cadastro de equipes.

Responsável: Guilherme Silva

Observações: Erro de duplicidade resolvido.

Data: 22/09/2025

Manutenção / Atualização: Preventiva

Descrição da Atividade: Backup completo do banco de dados e revisão de logs.

Responsável: Victor Sena

Observações: Nenhum erro identificado.

Data: 05/10/2025

Manutenção / Atualização: Evolutiva

Descrição da Atividade: Adição do módulo de relatórios automáticos de EPI.

Responsável: Ronald Carvalho

Observações: Nova versão 1.2 publicada.

Data: 04/11/2025

Manutenção / Atualização: Adaptativa

Descrição da Atividade: Atualização do framework ASP.NET e dependências.

Responsável: Guilherme Silva

Observações: Sistema compatível com nova versão do servidor.